综合练习一参考答案

一、填空题

1. 0.8；0.15　　2. $P(X=0)=\frac{1}{4};P(X=1)=\frac{1}{2};P(X=2)=\frac{1}{4};$

3. $f(x)=\begin{cases}0 & \text{其他}\\ 2x & 0\le x\le 1\end{cases}$　　4. $\frac{1}{6}$　　5. $\hat{\mu}_2,\hat{\mu}_3$；$\hat{\mu}_3$

6. -3；$\frac{13}{2}$　　7. 0.75　　8.（10.04，13.96）

二、解：设A=“任取一件为正品”；B=“依次取两件恰好一件正品一件次品”

（1）$P(A)=\frac{7}{10}$

（2）$P(A)=\frac{C_7^1C_3^1}{C_{10}^2}$

三、解：（1）$P(\text{晚到})=0.3\times0.25+0.2\times0.3+0.1\times0.1+0.4\times1=0.545$

（2）$P(\text{火}\mid\text{晚到})=\frac{0.3\times0.25}{0.545}=0.1376$

四、解：（1）$P(X\ge2)=0.3+0.5=0.8$

（2）当$x<1$时，$F(x)=0$

当$1\le x<2$时，$F(x)=0.2$

当$2\le x<3$时，$F(x)=0.5$

当$3\le x$时，$F(x)=1$

（3）$P(Y=0)=0.3,P(Y=1)=0.7$

五、解：（1）$P(X>Y)=\iint\limits_{x>y}f(x,y)dxdy$

$$=\int_0^1dx\int_0^x6x^2ydy=\int_0^13x^4dx=\frac{3}{5}$$

（2）$f_X(x)=\begin{cases}\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dy & 0<x<1\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$

$$=\begin{cases}\int_0^16x^2ydy & 0<x<1\\ 0 & \text{其他}\end{cases}=\begin{cases}3x^2 & 0<x<1\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$$

$$f_Y(y)=\begin{cases}\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dx & 0<y<1\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$$

$$=\begin{cases}\int_0^1 6x^2 y dx & 0<y<1\\ 0 & \text{其他}\end{cases}=\begin{cases}2y & 0<y<1\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$$

因为 $f_X(x)f_Y(y)=f(x,y)$ ，所以 X,Y 是独立的。

（3） $E(XY)=\int_0^1\int_0^1 6x^3y^2=\frac{1}{2}$

六、解：（1） $E(X)=\int_0^{+\infty} x\alpha e^{-\alpha}dx=\frac{1}{\alpha}$

因为 $\bar{X}=E(X)$

所以 α 的矩估计量为 $\hat{\alpha}=\frac{1}{\bar{X}}$

（2）似然函数 $L(\lambda)=\prod_{i=1}^{n} f(x_i;\alpha)=\alpha^n e^{-\alpha\sum x_i}$，

所以 $\ln L(\alpha)=n\ln\alpha-\alpha\sum_{i=1}^{n}x_i$；

$$\frac{d\ln L(\alpha)}{d\alpha}=\frac{n}{\alpha}-\sum_{i=1}^{n}x_i=0$$

故 α 的极大似然估计值为 $\hat{\alpha}=\frac{n}{\sum_{i=1}^{n}x_i}=\frac{1}{\bar{x}}$；

极大似然估计量为 $\hat{\alpha}=\frac{1}{\bar{X}}$

七、

解：（1）提出假设 $H_0:\mu\geq 5$ $H_1:\mu<5$

选取统计量 $T=\frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}\sim t(n-1)$

确定拒绝域 $\alpha=0.05$， $W=\{T<-t_\alpha(n-1)\}=\{T<-1.8595\}$

计算 $T=\frac{5.2-5}{0.92/\sqrt{9}}=0.65\notin W$

所以接受原假设，认为三个月后仍有残效.

八、

解：（1）设 $y=a+bx$

$\bar{x} = 508$， $S_{xx} = (n-1)S_x{}^2 = 94280$；

$\bar{y} = 59.4$， $S_{yy} = (n-1)S_y{}^2 = 831.2$；

$\sum xy = 159660$， $S_{xy} = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i - n\overline{xy} = 8784$

$\hat{b} = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} = 0.0932$， $\hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{x} = 12$.

所以回归方程为 $y = 12.07 + 0.0932x$

（2） $H_0 : b = 0$

$U = \hat{b}S_{xy} = 818.4$,

$Q = S_{yy} - U = 12.801$

$F = \frac{U/1}{Q/3} = 191.8$

$F = 191.8 \gg F_{0.05}(1,3) = 10.13$

所以线性关系显著。